



Quản lý rủi ro trong dự án CNTT



Nhóm 1
Nguyễn Hiếu
Hà Đức Kiên
Huỳnh Thảo Nhi
Nguyễn Chí Thành

Khái niệm

Rủi ro là một sự kiện/điều kiện không chắc chắn, có thể xảy ra ngoài dự kiến và có ảnh hưởng đến dự án.

Theo chuẩn PMBOK, rủi ro chia làm 2 loại:

- Rủi ro tiêu cực
- Rủi ro tích cực



Phân loại

Theo chuẩn PMBOK, rủi ro chia làm 2 loại:

- Rủi ro tiêu cực
- Rủi ro tích cực

	Rủi ro tiêu cực	Rủi ro tích cực
Đặc điểm	Gây thiệt hại, làm giảm hiệu quả hoặc lợi nhuận của dự án/doanh nghiệp	Mang lại cơ hội cải thiện hiệu quả hoặc gia tăng giá trị
Ví dụ	Doanh nghiệp thua lỗ do biến động thị trường	Áp dụng công nghệ mới giảm chi phí sản xuất

Quy trình tóm lược quản lý rủi ro



Xác định rủi ro



Phân tích rủi ro



Xử lý rủi ro



Giám sát rủi ro

Xác định rủi ro



01. THẢO LUẬN NHÓM

Mỗi thành viên viết ra danh sách rủi ro có thể có của dự án rồi công bố vào thảo luận. Cuối cùng một danh sách rủi ro được thống nhất.

02. PHÒNG VẤN

Khi dự án chuẩn bị được tiến hành có các điểm giống dự án trước, tổ chức tiến hành tra cứu dự án cũ. Các thành viên cũng được phỏng vấn để có kinh nghiệm.

03. PHÂN TÍCH SWOT

Phân tích điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức để phân tích tất cả rủi ro của dự án.

04. ĐÁNH DẤU

Lập danh sách dựa trên các thử thách trước đó của tổ chức. Các thử thách này được lập thành danh sách theo một định dạng nhất định.

Phân tích rủi ro

Phân tích định tính	Phân tích định lượng
Đánh giá: • Xác suất xảy ra • Mức độ ảnh hưởng	Đánh giá chi tiết các con số cụ thể về : • Ngân sách bị thâm hụt • Số ngày bị thay đổi so với kế hoạch • ...
Thường áp dụng cho: Dự án vừa/ nhỏ	Thường áp dụng cho: Dự án lớn, phức tạp

CÁC PHƯƠNG PHÁP Phân tích định tính

- ▶ Dựa vào kinh nghiệm và cảm tính của chuyên gia (người quản lý,...)
- ▶ Dựa vào dữ liệu lịch sử
- ▶ Quy đổi từ thang đo định tính

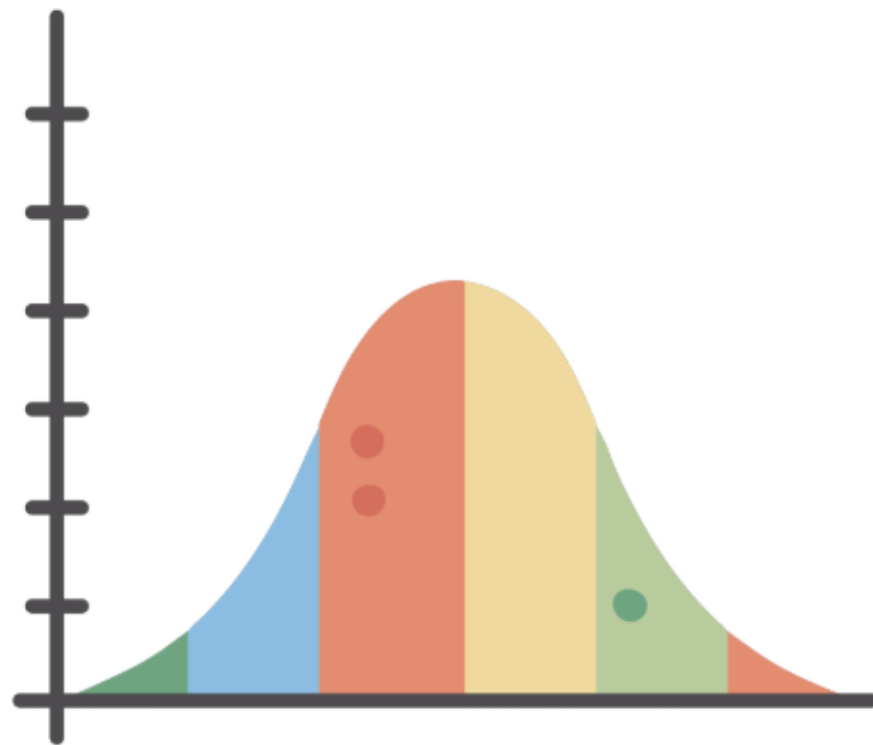
Xác suất xảy ra	Cao	Rủi ro 1, 3, 4	Rủi ro 13, 14	Rủi ro 9, 12
	Vừa	Rủi ro 2, 5		
	Thấp	Rủi ro 6, 7	Rủi ro 8	Rủi ro 10, 11
		Thấp	Vừa	Cao
		Mức độ ảnh hưởng		

Ma trận xác suất/ảnh hưởng

- ▶ Kỹ thuật Delphi

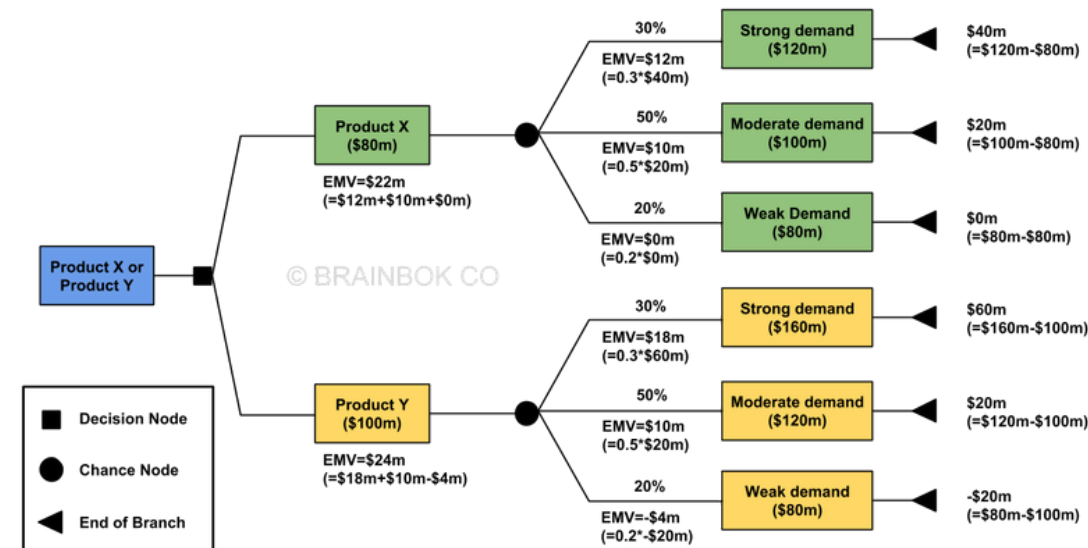
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Mô phỏng Monte Carlo



Chạy hàng ngàn kịch bản ngẫu nhiên để xác định độ lệch chuẩn của chi phí và lịch trình, tính toán chính xác % khả năng hoàn thành dự án đúng hạn

Giá trị tiền dự kiến và cây quyết định



$$EMV = Outcome * p$$

Tính toán chi phí tiêu tốn hoặc lợi nhuận của từng hướng quyết định bằng cách lấy giá trị tác động nhân với xác suất xảy ra

Ước lượng PERT

$$PERT = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Beta Distribution

Loại bỏ sự lạc quan thái quá bằng cách tính trung bình trọng số của 3 kịch bản thời gian/chi phí

Cây quyết định và giá trị tiền tệ dự kiến (EMV)

01

Cây quyết định

- Sơ đồ các lựa chọn và kết quả có thể xảy ra trong tương lai
- Hữu ích khi quyết định trong điều kiện không chắc chắn

02

EMV

Quy đổi rủi ro bằng giá trị tiền tệ

$$EMV = Outcome * p$$

Ví dụ

Một doanh nghiệp bán lẻ đang xem xét nâng cấp hệ thống CRM để tối ưu hóa dữ liệu khách hàng.

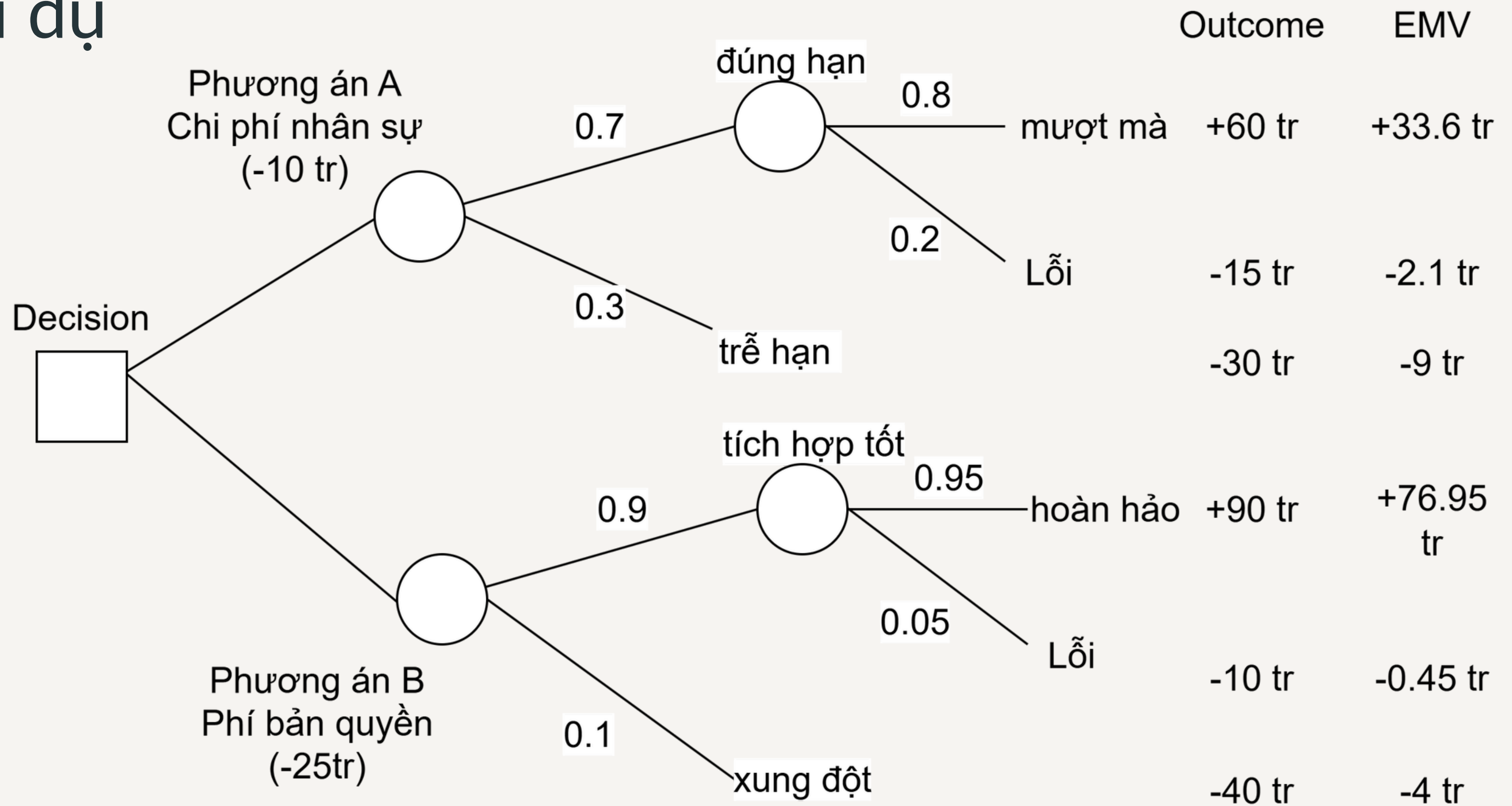
Phương án A: Tự phát triển (in-house)

- Chi phí nhân sự: -10 tr.
- Khả năng hoàn thành đúng hạn (0.70):
 - Vận hành mượt mà (0.80) → Lợi nhuận tăng: +60 tr.
 - Phát sinh lỗi giao diện (0.20) → Chi phí sửa lỗi: -15 tr.
- Khả năng trễ hạn (0.30) → Thiệt hại: -30 tr.

Phương án B: Thuê phần mềm dịch vụ (SaaS)

- Phí bản quyền và triển khai: -25 tr.
- Khả năng tích hợp tốt (0.90):
 - Dữ liệu đồng bộ hoàn hảo (0.95) → Lợi nhuận tăng: +90 tr.
 - Lỗi đồng bộ nhẹ (0.05) → Chi phí xử lý: -10 tr.
- Khả năng xung đột hệ thống cũ (0.10) → Chi phí tích hợp lại: -40 tr.

Ví dụ



$$EMV_A = 33.6 - 2.1 - 9 - 10 = 12.5 \text{ triệu đồng}$$
$$EMV_B = 76.95 - 0.45 - 4 - 25 = 47.5 \text{ triệu đồng}$$

Vì $EMV_B > EMV_A \rightarrow$ Doanh nghiệp nên chọn Phương án B (Thuê phần mềm dịch vụ SaaS).

Xử lý rủi ro

RỦI RO TIÊU CỰC	RỦI RO TÍCH CỰC
PHÒNG TRÁNH	TẬN DỤNG
CHUYỂN GIAO	THÚC ĐẨY
GIẢM THIỂU	CHIA SẺ
CHẤP NHẬN	CHẤP NHẬN

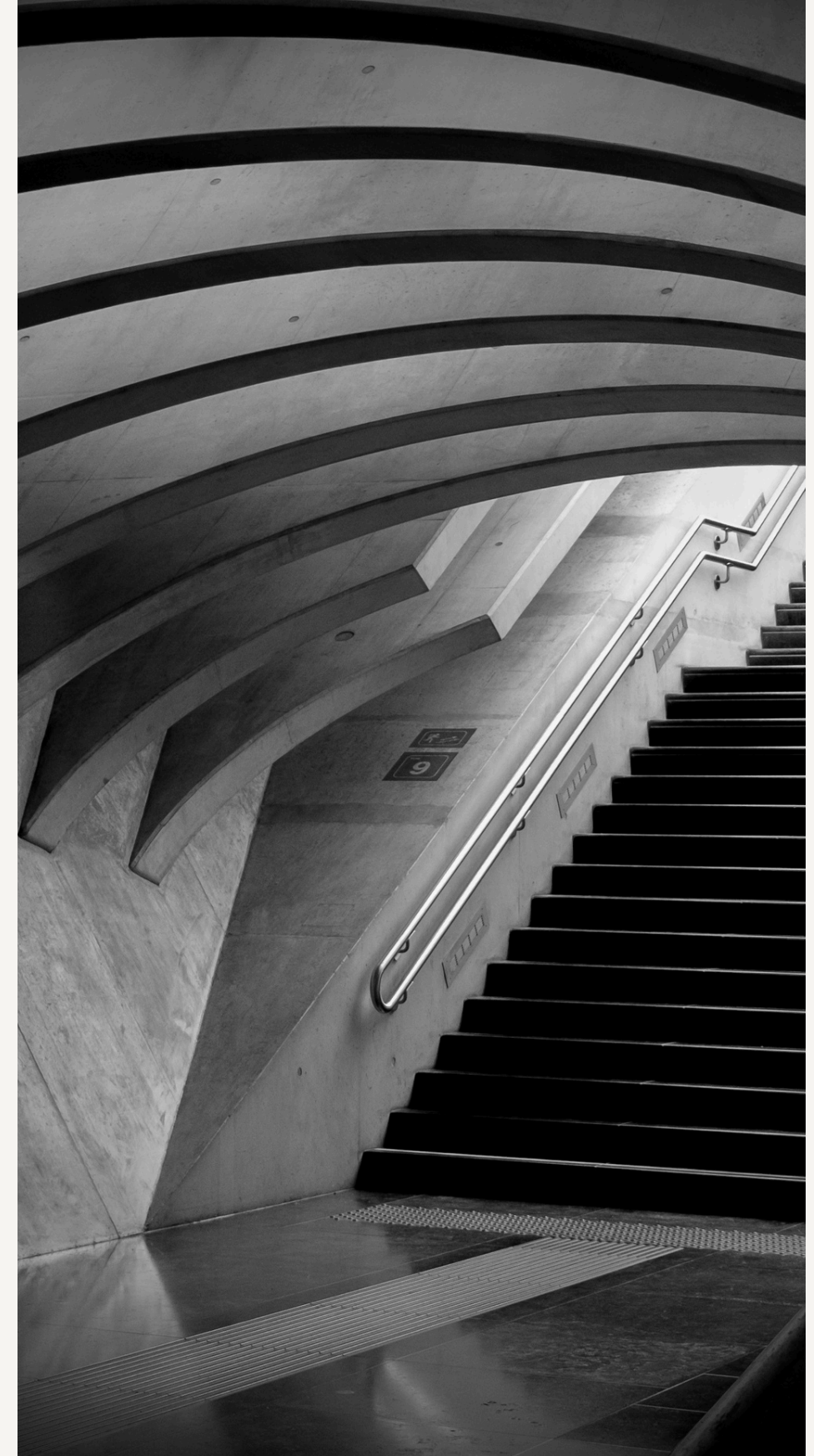
Giám sát rủi ro

- Trong quá trình triển khai dự án luôn cần tiến hành hành động kiểm tra giám sát nhằm phát hiện sai khác so với thực tế.
- Hành động giám sát cần được diễn ra liên tục qua mỗi giai đoạn của dự án để có dữ liệu báo cáo về trạng thái của dự án.
- Luôn cần có kế hoạch dự phòng về thời gian và ngân sách cho dự án trong tình huống rủi ro phát sinh.

Giám sát các cuộc họp/ báo cáo/ trạng thái dự án

→ nắm bắt khả năng + xu hướng rủi ro

→ giải pháp liên tục





Thank
You

